PEAS

Navegação de um carrinho no Campus Edson Machado | Webots + Python

Objetivo do agente proposto: navegar entre uma origem e um destino escolhido pelo usuário no térreo do campus, buscando o menor caminho válido e parando no destino sem colisões.

P Desempenho

Performance

Sucesso: alcançar o destino solicitado e parar.

Qualidade: minimizar a distância total da rota, em metros.

Execução: utilizar passagens válidas e evitar colisões.

Avaliação futura: custo da rota, nós expandidos e tempo de busca.

Critérios propostos; ainda sem avaliação de navegação autônoma.

E Ambiente

Environment

Domínio: térreo do campus, com corredores e acessos aos setores.

Cenário: piso, paredes, portas e blocos simples no Webots.

Referências: 18 pontos com coordenadas em metros.

Modelo inicial: mapa conhecido e estático, sem obstáculos móveis.

Planta oficial pendente; dimensões e posições provisórias.

A Atuadores

Actuators

Estrutura: duas rodas com motores independentes.

Comandos atuais: frente, ré, esquerda, direita e parar.

Planejamento futuro: deslocar-se para um ponto vizinho permitido.

Integração futura: converter a rota em comandos dos motores.

Os movimentos já funcionam por controle manual.

S Percepções

Sensors

Entradas previstas: mapa cadastrado, origem e destino.

Estado previsto: ponto atual conhecido no modelo discreto.

Protótipo atual: recebe comandos do teclado.

Sensoriamento: sem sensores de localização ou obstáculos implementados.

Dados do modelo não são medições de sensores físicos.

JÁ IMPLEMENTADO

Carrinho manual, cenário provisório e 18 pontos de referência.

PLANEJADO

Grafo, busca de rotas e integração com os motores.

Arthur de Oliveira Borges
Matrícula: 2512130009

Izaias Lopes
Matrícula: 2512082018

Leonardo Alencar
Matrícula: 2512082039